



Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	3
Stack Tecnológico	3
Frontend.....	3
Backend	3
Herramientas de Desarrollo	3
Requisitos del Sistema	4
Requisitos de Hardware	4
Requisitos de Software	4
Guía de Instalación y Despliegue	4
Configuración Inicial	4
Configuración de la Base de Datos.....	5
Ejecutar scripts de migración:	6
Iniciar la Aplicación	6
Sistema de Correos Electrónicos.....	6
Configuración de Cuenta Gmail.....	6
Implementación en el Sistema.....	7
Documentación de la API.....	7
Endpoints de Autenticación	7
POST /api/auth/registro	7
POST /api/auth/login	7
Endpoints de Administración	8
GET /api/admin/aprendices	8
PUT /api/admin/aprendices/:id	8



Diagramas.....	8
Diagrama de Arquitectura.....	8
Flujo de Autenticación.....	8
Consideraciones de Seguridad	9
Protección de Datos.....	9
Autenticación y Autorización	9
Mantenimiento y Monitoreo.....	10
Logs del Sistema.....	10
Próximas Mejoras Planificadas	10



Documentación Técnica

Sistema de Gestión de Etapa Productiva SENA

Resumen Ejecutivo

Este documento describe un módulo del sistema de gestión de etapa productiva desarrollado para el SENA, específicamente para el Centro de Salud y Servicios de la regional de Antioquia. La aplicación está diseñada principalmente para uso en escritorio, aunque mantiene capacidades responsivas.

Stack Tecnológico

Frontend

- HTML5 y CSS3 para la estructura y estilos
- JavaScript (ES6+) para la lógica del cliente
- EJS como motor de plantillas
- Bootstrap para el diseño responsivo
- jQuery para manipulación del DOM y AJAX

Backend

- Node.js como entorno de ejecución
- Express.js como framework web
- MySQL como sistema de gestión de base de datos
- Bcrypt para encriptación de contraseñas
- Nodemailer para el envío de correos electrónicos

Herramientas de Desarrollo

- Git para control de versiones
- npm como gestor de paquetes



- Nodemon para desarrollo en tiempo real

Requisitos del Sistema

Requisitos de Hardware

- Procesador: 4 cores mínimo
- RAM: 8GB mínimo
- Espacio en disco: 1GB disponible

Requisitos de Software

- Node.js v14.x o superior
- MySQL 8.0 o superior
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS, Linux

Guía de Instalación y Despliegue

Configuración Inicial

1. Clonar el repositorio:

```
bash
```

```
git clone [https://github.com/BogotaGT/ETAPA_PRODUCTIVA.git]
```

```
cd BogotaGT/ETAPA_PRODUCTIVA
```

2. Instalar dependencias:

```
bash
```

```
npm install
```

3. Configurar variables de entorno:

```
bash
```

```
cp .env.example .env
```

```
# Editar .env con las configuraciones necesarias
```



Configuración de la Base de Datos

Crear base de datos MySQL

MySQL Workbench interface showing the 'aprendices' table structure and data. The table has columns: id, tipoDocumento, numeroDocumento, estadoFormacion, nombres, primerApellido, segundoApellido, fechaNacimiento, eps, telefonofijo, celular, direccion. The data shows a list of learners with their personal and contact information.

Information

Table: **reset_tokens**

Columns:

- id: int AI PK
- email: varchar(100)
- token: varchar(255)
- role: enum('admin','aprendiz')
- expiracion: datetime
- usado: tinyint(1)
- fecha_creacion: timestamp

Result Grid							
	id	email	token	role	expiracion	usado	fecha_creacion
▶	1	juancbc2014@gmail.com	16a0e3fd526c3aef45c06f9469e7477c0820c898...	aprendiz	2024-12-05 10:56:04	0	2024-12-05 09:56:03
	2	juancbc2014@gmail.com	d1a35aab44684251d961a3b5c6677c484c47d32e	aprendiz	2024-12-05 11:50:24	0	2024-12-05 10:50:24
	3	juancbc2014@gmail.com	ae189c2f658655b0e1c4434c31f09d7666b6e81b1	aprendiz	2024-12-05 20:09:40	0	2024-12-05 19:09:40
	4	juancbc2014@gmail.com	8c6d7b3b4d94b4257ac942a12cf8b41310984f05	aprendiz	2024-12-05 20:17:09	1	2024-12-05 19:17:09
	5	mireyabangrejo@gmail.com	4be6eb3200031288b37fd4213eb0d924bec1c2da	aprendiz	2024-12-05 21:01:35	0	2024-12-05 20:01:34
	6	cmadinamanrique@gmail.com	c0c4d7732d23295cf09dea6f916940c49a04c88	aprendiz	2024-12-08 18:15:53	0	2024-12-08 17:15:52
	7	juancbc2014@gmail.com	da30637ee5504e46dc703bdc9b0ad380e6879582	aprendiz	2024-12-17 14:37:58	1	2024-12-17 13:37:58
•	NULL						

Information

Table: **sessions**

Columns:

- session_id: varchar(128) PK
- expires: int UN
- data: mediantext

Result Grid			
	session_id	expires	data
▶	BUx6mWGH439e4842d4x49FHsgBIGQ4U	1734547613	{"cookie":{"originalMaxAge":86400000,"expires...-1734547703
	odpMJs7Mns_8lp6G97g_Lt23Od3K0vP	1734547703	{"cookie":{"originalMaxAge":86400000,"expires...-1734547703
•	NULL		



Table: aprendices		Result Grid										
Columns:		Filter Rows										
id	nt AI PK											
tipoDocumento	enum('CC','TI','CE','PEP','PPT')											
numeroDocumento	varchar(20)											
estadoFormacion	varchar(50)											
nombres	varchar(100)											
primerApellido	varchar(50)											
segundoApellido	varchar(50)											
fechaNacimiento	date											
eps	varchar(100)											
telefonoFijo	varchar(15)											
celular	varchar(15)											
direccion	varchar(255)											
barrio	varchar(100)											
departamento	varchar(50)											
municipio	varchar(50)											
correoElectronico	varchar(100)											
fechaInicioFormacion	date											
fechaFinLectiva	date											
fechaFinProductiva	date											
instructorLectiva	varchar(100)											
instructorProductiva	varchar(100)											
numeroPicta	varchar(20)											
programaFormacion	varchar(255)											
alternativaSelecionada	enum('contratoAprendizaje','pasenum','si','no')											
areaFormacion	varchar(255)											
empresaPatrocinadora	varchar(255)											
areaPractica	varchar(100)											
telefonoMediata	varchar(15)											
telefonoEmpresa	varchar(15)											
direccionEmpresa	varchar(100)											
correoEmpresa	varchar(100)											
horario	varchar(255)											
created_at	timestamp											
password	varchar(20)											
estado	varchar(20)											

Ejecutar scripts de migración:

bash

npm run migrate

Iniciar la Aplicación

bash

Modo desarrollo en la terminal

npm run dev

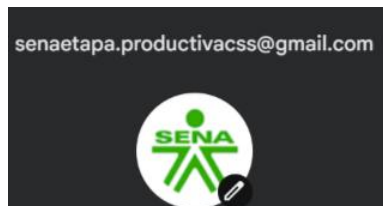
Modo producción

Nodemon src/servidor.js

Sistema de Correos Electrónicos

Configuración de Cuenta Gmail

Se ha creado una cuenta Gmail específica para el sistema:



- Correo:

- Uso: Envío de notificaciones y recuperación de contraseñas
- Configuración requerida:
 - Activación de acceso para aplicaciones menos seguras
 - Generación de contraseña de aplicación

Implementación en el Sistema

javascript

// Configuración de Nodemailer

```
const transporter = nodemailer.createTransport({  
  service: 'gmail',  
  auth: {  
    user: process.env.EMAIL_USER,  
    pass: process.env.EMAIL_PASSWORD  
  }  
});
```

Documentación de la API

Endpoints de Autenticación

POST /api/auth/registro

- Registro de nuevo aprendiz
- Body: Datos del formulario de registro
- Respuesta: Token de autenticación

POST /api/auth/login

- Inicio de sesión
- Body: Credenciales
- Respuesta: Token de autenticación



Endpoints de Administración

GET /api/admin/aprendices

- Listar aprendices
- Parámetros: filtros, paginación
- Respuesta: Lista de aprendices

PUT /api/admin/aprendices/:id

- Actualizar datos de aprendiz
- Body: Datos actualizados
- Respuesta: Datos actualizados

Diagramas

Diagrama de Arquitectura

mermaid

graph TB

Cliente[Cliente Web] --> |HTTP/HTTPS| Express[Express.js Server]

Express --> |Queries| MySQL[Base de Datos MySQL]

Express --> |Envío emails| Gmail[Servidor Gmail]

Express --> |Autenticación| Auth[Módulo de Autenticación]

Express --> |Static Files| Public[Archivos Públicos]

Flujo de Autenticación

mermaid

sequenceDiagram

participant U as Usuario

participant F as Frontend



participant B as Backend

participant DB as Base de Datos

participant M as Mail Server

U->>F: Ingresa credenciales

F->>B: POST /auth/login

B->>DB: Verifica credenciales

DB->>B: Resultado

B->>F: Token JWT

F->>U: Redirige a dashboard

Consideraciones de Seguridad

Protección de Datos

- Encriptación de contraseñas con Bcrypt
- Validación de datos en frontend y backend
- Sanitización de entradas
- Protección contra XSS y CSRF

Autenticación y Autorización

- Sistema de tokens JWT
- Middleware de verificación de roles
- Sesiones con tiempo de expiración
- Renovación segura de contraseñas



Mantenimiento y Monitoreo

Logs del Sistema

- Registro de errores
- Monitoreo de accesos
- Auditoría de cambios

Copias de Seguridad

- Backup diario de la base de datos
- Retención de logs por 30 días
- Procedimientos de recuperación

Próximas Mejoras Planificadas

1. Implementación de módulo de verificación de documentación
2. Mejoras en el sistema de reportes
3. Integración con otros sistemas del SENA
4. Optimización de consultas a la base de datos